

实分析中的蕴涵格

极限、连续、可导、可积与收敛

Shawn Zeng

2026 年 8 月 16 日

摘要

极限的存在性、连续性、可导性、黎曼可积性与收敛性之间的关系，构成了初等实分析的实质内容；然而这些关系总是分散地、在各自需要的地方被建立起来，从未被集中整理。本文把它们整理在一处。对这五个性质的每一对有序组合，我们要么给出蕴涵关系及其证明，要么给出一个具体的反例函数。五个性质中有四个是局部的、一个不是，因此材料自然分为三个部分：一点处的局部蕴涵、紧区间上的整体蕴涵连同可积性、以及哪些性质能在取极限之后保持。勒贝格准则使可积性一行成为精确的判别法而非若干例子的罗列；沃尔泰拉的例子则表明微积分基本定理的两半是彼此独立的命题。全文共记录十七条蕴涵与十二个反例。

1 引言

初等实分析中反复出现五个性质：函数在一点处可以有极限、可以连续、可以可导，在一个区间上可以黎曼可积，而一列函数可以收敛。每一门课程都会建立它们之间的若干关系——可导蕴涵连续，紧区间上的连续蕴涵可积，一致收敛保持连续——但每一条都是在需要它的地方顺带证明的，整幅图景从未被画出来。一个读完 Rudin [2] 的学生逐条地知道所有这些箭头，却很少见过它们摆在一起。

本文把这幅图画出来。对每一对有序的性质，我们给出一个判定：或者是一条蕴涵关系连同证明，或者是一个否定的结论连同具体的反例函数。没有任何断言缺少其中之一。

一点结构上的说明

五个性质中有四个是局部的：它们是函数在一点处的性质。黎曼可积性不是。它是函数在一个区间上的性质，问 f 在某一点处是否可积并无意义。若把五个性质排成一张 5×5 的表，就会在两类性质之间悄悄地混淆概念，因此材料分为三个部分。

- **局部理论** (§2)：函数在一点 p 处的性质。

- **整体理论** (§3): 把这些性质提升为“在 $[a, b]$ 的每一点成立”, 并加入可积性。
- **取极限** (§4): 设 $f_n \rightarrow f$, f_n 的哪些性质会被 f 继承。

取极限并不是一个独立的主题。它就是局部与整体两套理论带着一个极限符号被重新问了一遍, 而答案改变了——这正是一致收敛这一概念被单独提出来的原因。

约定与出处

形如 *Rudin 4.19* 的编号引用指向 [2]。§3 中用到两条关于函数振幅的引理而未加证明; 它们在 [1] 中给出了证明——该书的附录详细展开了振幅这套工具——在 [5] 中亦可找到。凡与另一部标准教材的比较有启发之处, 我们引用陶哲轩 [3, 4]、于品的清华讲义 [5] 或华东师大的教材 [6]。

反例标号为 E1–E12, 其完整说明集中于 §5; 全文中一律以标号称呼。

1.1 五个性质的定义

先把全文所用的定义固定下来。所有讨论都在 $\mathbb{R}$ 中进行; E 表示 $\mathbb{R}$ 的子集, f 表示 E 上的实值函数。回忆: 若 p 的每个邻域都含有 E 中异于 p 的点, 则称 p 为 E 的聚点。

定义 1.1 (极限). 设 p 是 E 的聚点。记 $\lim_{x \rightarrow p} f(x) = q$, 若对每个 $\varepsilon > 0$ 存在 $\delta > 0$, 使得

$$|f(x) - q| < \varepsilon \quad \text{对一切 } x \in E, 0 < |x - p| < \delta.$$

定义 1.2 (连续). 设 $p \in E$ 。称 f 在 p 处连续, 若对每个 $\varepsilon > 0$ 存在 $\delta > 0$, 使得

$$|f(x) - f(p)| < \varepsilon \quad \text{对一切 } x \in E, |x - p| < \delta;$$

若 f 在 E 的每一点连续, 则称 f 在 E 上连续。

两个定义恰好在两处不同, 而这两处都要紧。定义 1.1 排除了 $x = p$, 也完全没有提到 $f(p)$ ——极限对函数值漠不关心, f 甚至可以在 p 处没有定义。定义 1.2 包含了 $x = p$, 并以 $f(p)$ 为目标。图 1 画出了这一差别。

定义 1.3 (可导). 设 f 定义在区间 I 上, $p \in I$ 。称 f 在 p 处可导, 若

$$f'(p) = \lim_{x \rightarrow p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p}$$

作为有限极限存在——这里的极限按定义 1.1 施于 $I \setminus \{p\}$ 上的差商。

定义 1.4 (黎曼可积). 设 f 在 $[a, b]$ 上有界。分割 P 指有限点集 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$; 记 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ 以及

$$M_i = \sup_{[x_{i-1}, x_i]} f, \quad m_i = \inf_{[x_{i-1}, x_i]} f, \quad U(P, f) = \sum_i M_i \Delta x_i, \quad L(P, f) = \sum_i m_i \Delta x_i.$$

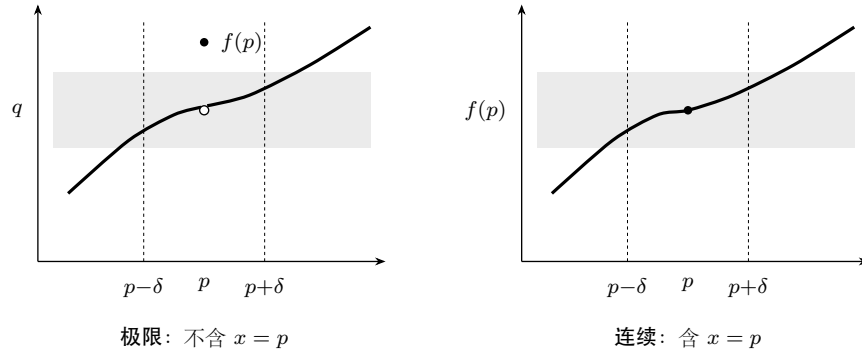


图 1: 两个定义的对照。在两幅图中, 凡进入竖直 δ -条的点, 其函数值都必须落在水平 ε -带之内。对极限而言, 点 $x = p$ 被从条中挖去, 所以 $f(p)$ (左图中画在带外) 无关紧要, 甚至可以没有定义; 对连续而言, 该点被包含在内, 而带正是以 $f(p)$ 为中心。

上积分与下积分分别为 $\overline{\int_a^b} f = \inf_P U(P, f)$ 与 $\underline{\int_a^b} f = \sup_P L(P, f)$; 由 f 有界, 二者总是存在。若二者相等, 则称 f 在 $[a, b]$ 上黎曼可积, 其公共值记为 $\int_a^b f$ 。

引理 1.5 (黎曼准则). 有界函数 f 在 $[a, b]$ 上可积, 当且仅当对每个 $\varepsilon > 0$ 存在分割 P 使 $U(P, f) - L(P, f) < \varepsilon$ 。

证明. 加细分割不会抬高 U 、也不会压低 L , 故任一下和都不超过任一上和, 从而 $\underline{\int} f \leq \overline{\int} f$ 。若某个 P 满足 $U(P, f) - L(P, f) < \varepsilon$, 则两个积分相差小于 ε ; 由 ε 任意, 二者相等。反之若二者相等, 取 P_1 使 $U(P_1, f)$ 与公共值相差小于 $\varepsilon/2$, 取 P_2 使 $L(P_2, f)$ 与之相差小于 $\varepsilon/2$, 则它们的公共加细即合要求。□

定义 1.6 (收敛). 设 f_n 与 f 都定义在 E 上。称 (f_n) 逐点收敛于 f , 若对每个 $x \in E$ 有 $f_n(x) \rightarrow f(x)$; 称一致收敛, 若

$$\sup_{x \in E} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0,$$

等价地, 若对每个 $\varepsilon > 0$ 存在只依赖于 ε 的 N , 使得对一切 $n \geq N$ 与一切 $x \in E$ 同时成立 $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$ 。

一致收敛蕴涵逐点收敛, 反之不然; 整个 §4 就是在考察二者之间的差距。

蕴涵格

关于图 2 有三点值得明说。上面一行是一条严格的链条, 每一处的严格性都由一个具体函数见证。下面一行并不是上面一行的重复: 可积性是真正整体的性质, 通向它的箭头来自紧性而非任何逐点的条件。而且没有任何箭头从可积性反向指出。

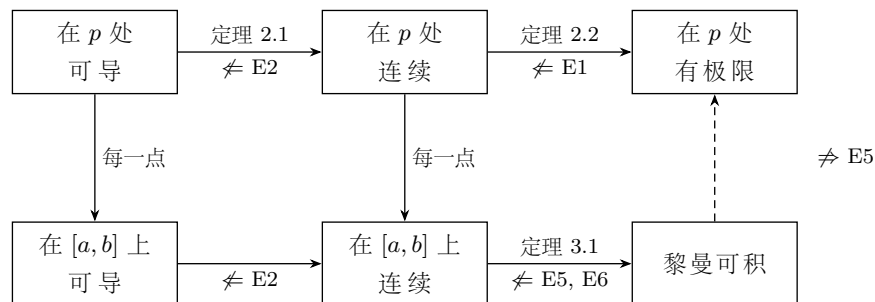


图 2: 局部与整体的蕴涵。实线箭头是定理；每个箭头下方的标记记录其逆命题的失效，并指出作为见证的函数。可积性不蕴涵任何逐点的结论：可积函数可以在某点没有极限（E5），也可以在一个稠密集上间断（E6）；反过来，仅有界也不足以保证可积（E7）。

2 局部的蕴涵

本节中 p 始终是 f 定义域的一个聚点。

定理 2.1. 若 f 在 p 处可导，则 f 在 p 处连续。

证明. 对 $x \neq p$,

$$f(x) - f(p) = \frac{f(x) - f(p)}{x - p} \cdot (x - p).$$

当 $x \rightarrow p$ 时第一个因子趋于 $f'(p)$ ，第二个趋于 0，故乘积趋于 0。□

证明只用到差商有某个有限极限，并未用到该极限的具体值。因此它实际证明了更多一点：若差商在 p 附近有界——特别地，若 f 在 p 处满足利普希茨条件——则 f 在 p 处连续。

定理 2.2. 若 f 在 p 处连续，则 $\lim_{x \rightarrow p} f(x)$ 存在且等于 $f(p)$ 。

证明. 由定义直接得到，这里用到 p 是定义域的聚点。□

注 2.3. “ p 是聚点”这一假设不能去掉。在定义域的孤立点处，任何函数都自动连续，而 $\lim_{x \rightarrow p} f(x)$ 根本没有定义——极限的通常定义要求从定义域内趋近 p 而不取到 p 本身。这就是去心极限与非去心极限的区别；陶哲轩 [3, §9.3] 采用非去心的约定，因而对定理 2.2 得到相应不同的表述。

两个逆命题都不成立，而且代价很低：E1 在 0 处有极限却不连续，E2 = $|x|$ 在 0 处连续却不可导。由于 $|x|$ 是利普希茨的，定理 2.1 之后所说的加强确实严格弱于可导性。

定理 2.4 (达布). 若 f 在 $[a, b]$ 上可导，则 f' 取遍 $f'(a)$ 与 $f'(b)$ 之间的每一个值，无论 f' 是否连续。

证明的脉络

- (1) 找出障碍。并未假设 f' 连续，所以不能对它直接用介值定理。必须另找一种机制，来产生一个使 f' 取到指定值的点。
- (2) 找出唯一可用的机制。可导函数只在导数为零处取得内部极值。这只能产生值 0，且只能产生 0。
- (3) 把目标搬到 0。减去斜率为 λ 的线性函数。“ f' 取到 λ ”就变成了“ g' 取到 0”，而后者正是第 (2) 步能给出的。
- (4) 制造内部极值。符号条件 $g'(a) < 0 < g'(b)$ 迫使 g 在左端下降、在右端上升，因此它在 $[a, b]$ 上的最小值不可能在端点取到。紧性保证最小值存在，第 (2) 步在该处读出 $g' = 0$ 。
- (5) 核账。紧性只在第 (4) 步用了一次，用来保证最小值存在。可导性用了两次：在两端定符号，以及在内部极值处。 f' 的连续性始终没有用到——这正是本定理的要点。

图 3 画出了这些步骤之间的依赖关系，图 4 则画出定理本身的几何。

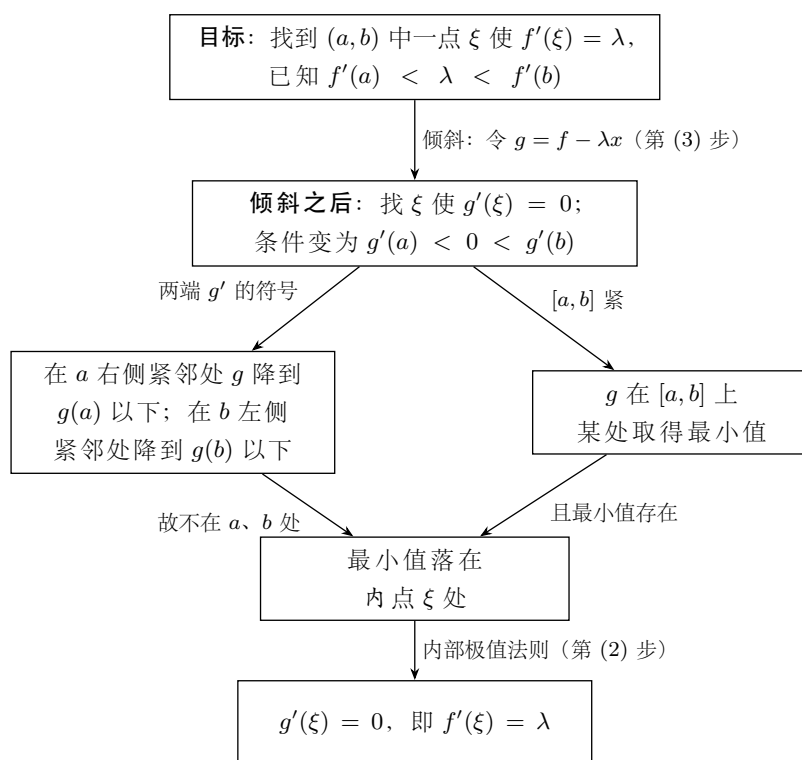


图 3: 达布定理证明的流程图: 每个方框是一个陈述, 每个箭头标注下一个陈述得以成立的理由。倾斜把目标值 λ 换成 0; 此后两个互相独立的观察在中间汇合—— g' 在两端的符号把 g 压到两个端点值以下, 紧性保证最小值确实存在——于是最小值存在且不在端点, 只能落在内部; 内部极值处导数必为零, 再倾斜回去便得 $f'(\xi) = \lambda$ 。步骤编号对应上面的证明脉络。

证明. 设 $f'(a) < \lambda < f'(b)$, 令 $g(x) = f(x) - \lambda x$, 则 $g'(a) < 0 < g'(b)$. 由 $g'(a) < 0$, 在 a 右侧邻近存在 t 使 $g(t) < g(a)$; 由 $g'(b) > 0$, 在 b 左侧邻近存在 s 使 $g(s) < g(b)$. 于是 g 在紧区间 $[a, b]$ 上的最小值在某内点 x 处取得, 那里 $g'(x) = 0$, 即 $f'(x) = \lambda$. $\square$

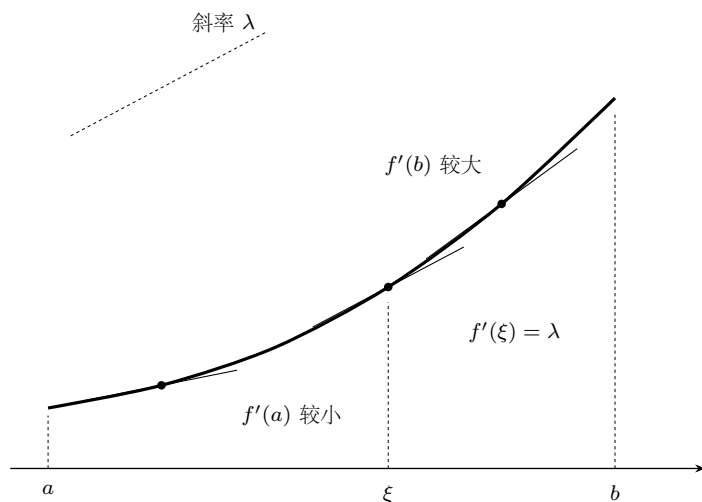


图 4: 达布定理。切线斜率沿曲线从 $f'(a)$ 变到 $f'(b)$, 必然经过其间的每一个值 λ , 尽管 f' 不必连续地变化。证明并不是沿着斜率去追踪 ξ , 而是把图像倾斜, 使目标斜率变成水平, 从而可以制造一个内部极值。

推论 2.5. 导函数没有第一类间断点。特别地, 符号函数不是任何函数的导数。

证明. 在第一类间断点 x 处, f' 的两个单侧极限都存在; 又因 f' 在 x 处间断, 至少有一个单侧极限——不妨设右极限 L ——不等于 $f'(x)$. 取 λ 严格介于 $f'(x)$ 与 L 之间. 由 $t \downarrow x$ 时 $f'(t) \rightarrow L$, 存在区间 $(x, x + \delta)$, 在其上 f' 始终靠近 L , 因而取不到 λ . 但对该区间中的每个 t , 把定理 2.4 用于 $[x, t]$, 就迫使 f' 在 (x, t) 内取到介于 $f'(x)$ 与 $f'(t)$ 之间的每一个值——特别是 λ . 矛盾. $\square$

推论 2.5 说明: 导函数只可能因振荡或因无界而不连续, 绝不会因跳跃而不连续。允许出现的情形确实会发生, 见 E3: 函数 $x^2 \sin(1/x)$ 处处可导, 其导数在原点处振荡而无极限 (图 5)。因此可导与 连续可导是两个不同的假设, 这也是 $\mathcal{C}^1$ 需要单独命名的原因。

2.1 这个缺口有多大?

定理 2.1 与 2.2 构成的链条是严格的, 但仅说“严格”并没有说清楚缺的是什么。本小节回答这个问题: 每一步究竟还要补上什么。

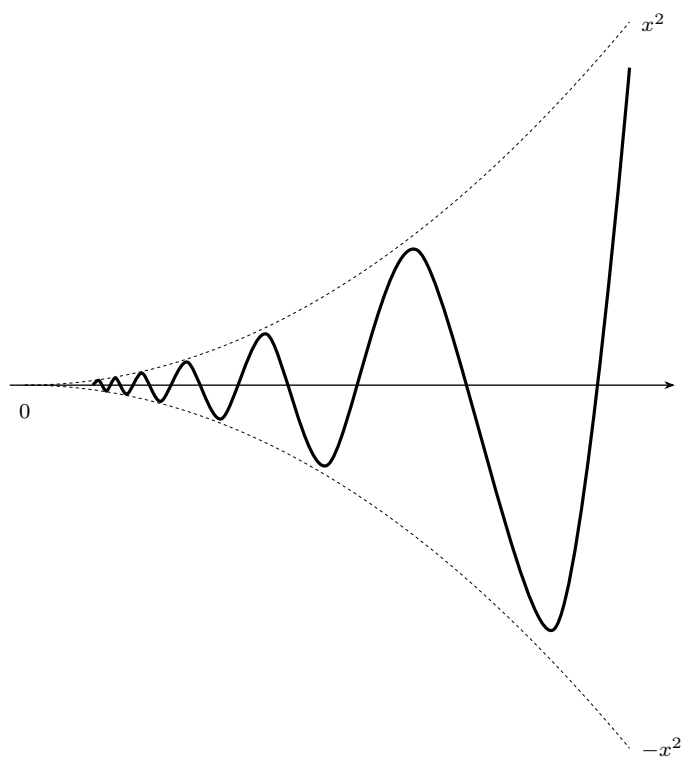


图 5: E3, 即函数 $x^2 \sin(1/x)$, 被夹在包络 $\pm x^2$ 之间。包络收缩得足够快, 迫使 $f'(0) = 0$; 而振荡加快得也足够快, 使 f' 在原点没有极限: 一点处的可导性对导数在该点附近的行为毫无约束。

从有极限到连续：一个数

命题 2.6. 设 $p \in E$ 且是 E 的聚点。则 $\lim_{x \rightarrow p} f(x)$ 存在，当且仅当存在 E 上的函数 g ，使 g 在 $E \setminus \{p\}$ 上与 f 相同且在 p 处连续；此时 $g(p) = \lim_{x \rightarrow p} f(x)$ 。

证明. 若极限为 q ，令 $g(p) = q$ ，其余处取 $g = f$ ；由于 p 处的函数值现在落在每一条带内，定义 1.1 的 ε - δ 条件就变成了定义 1.2 的条件。反之，若这样的 g 存在，则当 $x \neq p$ 时 $f(x) = g(x)$ ，故 $f(x) \rightarrow g(p)$ 。□

可见第一步缺的只是一个数：有极限就是“至多差一个函数值的连续”，而 E1 正是这个值被取错时的样子。 f 在 p 之外的行为无需作任何改动。

从连续到可导：一阶

第二步缺的不是一个数，而是一阶逼近。

定理 2.7. f 在 p 处可导且 $f'(p) = A$ ，当且仅当

$$f(x) = f(p) + A(x - p) + o(|x - p|) \quad (x \rightarrow p).$$

证明. 当 $x \neq p$ 时，把所显等式两边除以 $x - p$ ：它恰好是说 $(f(x) - f(p))/(x - p) - A \rightarrow 0$ ，此即定义 1.3。□

把两个性质并排来看。 p 处的连续性是说

$$f(x) = f(p) + o(1),$$

即 f 在 p 附近可用一个常数逼近，误差趋于 0。可导性则是说 f 可用一个仿射函数逼近，且误差趋于 0 的速度快于 $|x - p|$ 。二者之差正是一阶逼近——从几何上看，就是水平带与楔形之差（图 6）。

中间的若干级

这个缺口并不是一步。对 $0 < \alpha \leq 1$ ，若在 p 附近有 $|f(x) - f(p)| \leq C|x - p|^\alpha$ ，则称 f 在 p 处满足 α 阶赫尔德条件； $\alpha = 1$ 的情形即利普希茨条件。于是

$$\text{可导} \implies \text{利普希茨} \implies \alpha \text{ 阶赫尔德} (\alpha < 1) \implies \text{连续},$$

每个蕴涵都是严格的，且每一级都有明确的见证：

见证	具有	缺少
$ x $	在 0 处利普希茨	在 0 处可导
$\sqrt{ x }$	在 0 处 $\frac{1}{2}$ 阶赫尔德	在 0 处利普希茨
$1/\log(1/ x)$	在 0 处连续	任何 $\alpha > 0$ 阶赫尔德

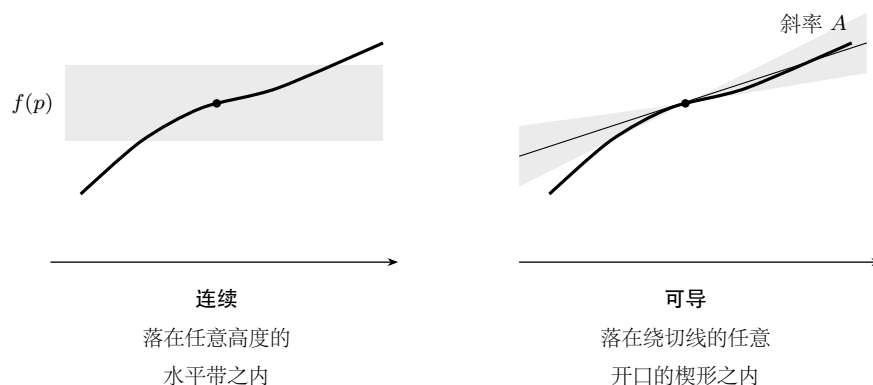


图 6: 相差一阶逼近。连续性要求图像进入关于 $f(p)$ 的每一条水平带；可导性要求它进入关于斜率为 A 的直线的每一个楔形——一条高度随 $|x - p|$ 成比例收缩的带。后者严格更强，因为随着点被逼近，目标本身在变窄。

最后一个需要解释一句：取 $f(0) = 0$ ，则商 $|f(x)|/|x|^\alpha = 1/(|x|^\alpha \log(1/|x|))$ 对每个 $\alpha > 0$ 都趋于 ∞ ，因为幂函数压过对数。故任何赫尔德条件都不成立，连续性确实是最低的一级（图 7）。

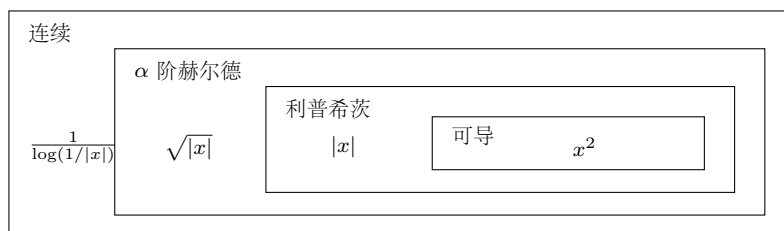


图 7: 连续与可导之间的各级，以及落在每一环中的函数。可导比连续强得多：三个严格包含把二者分开，而由定理 2.8，最内层的方框不只是更小，而是可以忽略的。

这个缺口极大

定理 2.8. $\mathcal{C}[a, b]$ 中哪怕只在一点可导的函数构成第一纲集。因此“典型的”连续函数处处不可导。

这正是 E8 背后的贝尔纲定理式陈述，见 [5, 第 28 讲]。它给出了尺度上的判定：从连续过渡到可导并非技术性的加细，而是缩到了一个可忽略的子类。魏尔斯特拉斯函数不是什么怪物——可导函数才是。

什么能把缺口补回来

有三条标准假设可以补上它，各有代价。

- 四个迪尼导数有限且相等。以 D^+, D_+, D^-, D_- 记差商的右、左上下极限，则 f 在 p 处可导当且仅当这四个数都有限且彼此相等。这与其说是补救，不如说是改写，但它把两项彼此独立的欠缺分离开来：有限对应利普希茨式的界，相等对应方向的唯一。对 $|x|$ 在 0 处，四者都有限——右侧为 +1、左侧为 -1——只是不相等。
- 单调性。 $[a, b]$ 上的单调函数几乎处处可导（勒贝格）。代价是“处处”弱化为“几乎处处”：单调性排除不了单独一个尖角，只能排除一大堆。
- 利普希茨条件。由拉德马赫定理，利普希茨函数几乎处处可导——同样只是几乎处处， $|x|$ 即为明证。

这里的模式值得点明：除可导性本身外，没有任何条件能买到处处可导；那些自然的假设只能在一个零测集之外买到它。这与 §3 中勒贝格准则所做的交易如出一辙，也正是从 [2] 第 11 章起“几乎处处”成为通行概念的原因。

命题 2.9. 若 $\lim_{x \rightarrow p} f(x)$ 存在，则 f 在 p 的某个去心邻域上有界。

证明. 在极限定义中取 $\varepsilon = 1$ ：存在 $\delta > 0$ ，使得在去心 δ -邻域上处处有 $|f(x) - q| < 1$ ，从而 $|f(x)| < |q| + 1$ 。□

于是这条链向下延伸一步，

$$\text{可导} \implies \text{连续} \implies \text{有极限} \implies \text{局部有界},$$

三个蕴涵都是严格的；最后一个严格是因为 $E4 = \sin(1/x)$ 有界而在 0 处没有极限。

3 可积性

把每个局部性质提升为“在 $[a, b]$ 的每一点成立”，就引入了第四个没有逐点形式的性质。通向它的箭头来自紧性。

定理 3.1. 若 f 在 $[a, b]$ 上连续，则 f 在 $[a, b]$ 上黎曼可积。

证明的脉络

- (1) 翻译目标。可积性要求 $U - L$ 小。由图 9， $U - L$ 就是分割各小区间上 $\sup$ 与 $\inf$ 之间那些窄条的总面积。于是目标是：让每一条同时都矮。
- (2) 找出充分条件。若分割的每个小区间上振幅都低于 η ，则总面积至多为 $\eta(b - a)$ 。因此只需找到一个分割细度，使振幅处处低于 η 。
- (3) 看清连续性单独给不出什么。连续性在每一点给出一个在该点适用的 δ 。这些 δ 可能随点的移动而缩向零，于是没有任何一个统一的细度可用。

- (4) 支付紧性。在紧区间上连续必一致连续：一个 δ 对每一点都适用。这是全证明中唯一用到 $[a, b]$ 除长度以外性质的一步。
- (5) 反推常数。从目标 $U - L \leq \varepsilon$ 与因子 $\sum \Delta x_i = b - a$ 倒推，振幅须控制在 $\varepsilon/(b - a)$ 以下；这就是第 (2) 步中要求的 η 。
- (6) 核账。紧性一次，在第 (4) 步。除连续性之外没有用到任何逐点条件，也完全没有用到可导性。

图 8 画出这些步骤之间的依赖关系。

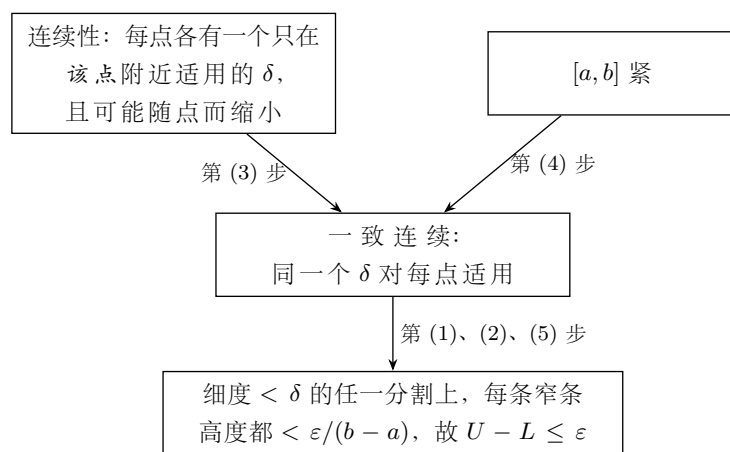


图 8: 定理 3.1 证明的流程图。连续性单独只给出逐点的 δ ；紧性把它升级为处处适用的同一个 δ ，其余都是记账——分割一旦细于这个 δ ，每条窄条的振幅都被压在 $\varepsilon/(b - a)$ 以下。步骤编号对应上面的证明脉络。

证明. 设 $\varepsilon > 0$ 。由 $[a, b]$ 紧, f 一致连续, 故存在 $\delta > 0$, 使 $|x - y| < \delta$ 时 $|f(x) - f(y)| < \varepsilon/(b - a)$ 。取任一细度小于 δ 的分割 P 。在每个小区间上 f 的上确界 M_i 与下确界 m_i 之差至多为 $\varepsilon/(b - a)$, 于是

$$U(P, f) - L(P, f) = \sum_i (M_i - m_i) \Delta x_i \leq \varepsilon.$$

由黎曼准则即得可积性。 □

唯一实质性的一步是从连续性过渡到一致连续性，也是唯一用到紧性的地方；其余都是记账。特别地，除连续性外没有任何逐点条件进入，可导性也不起作用。

3.1 勒贝格准则

下面的例子本可以逐个用上下和手算处理，但那样会给人一种印象，仿佛可积性是碰运气的事。并非如此。

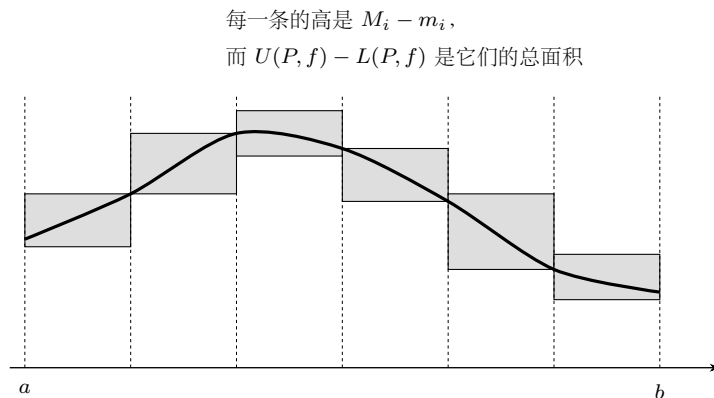


图 9: 上和与下和。阴影窄条是 f 在各小区间上的振幅, 其总面积恰为 $U(P, f) - L(P, f)$ 。一旦分割足够细, 一致连续性把每一条的高都限制在同一个 $\varepsilon/(b-a)$ 以内, 于是无论分割如何放置, 总面积都不超过 ε 。

定义 3.2. 集合 $E \subset \mathbb{R}$ 称为零测集, 若对每个 $\varepsilon > 0$ 存在可数多个区间 $I_1, I_2, \dots$, 使 $E \subset \bigcup_k I_k$ 且 $\sum_k |I_k| < \varepsilon$ 。

应当记住的图像是图 10。

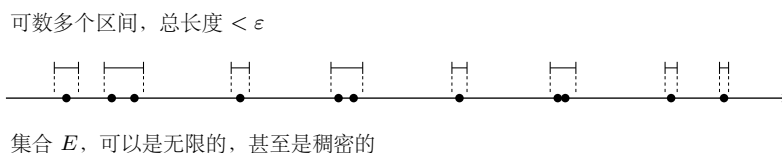


图 10: 零测集。区间的个数可以任意多, 只要长度之和小于 ε , 而 ε 是任意的。每个可数集都满足条件: 把第 k 个点用长度 $\varepsilon 2^{-k-1}$ 的区间盖住即可。任何正长度的区间都不满足。

对有界的 f , 记

$$\omega_f(x) = \lim_{r \rightarrow 0^+} \left[\sup_{|y-x| < r} f(y) - \inf_{|y-x| < r} f(y) \right]$$

为 f 在 x 处的振幅。我们要用到两条初等事实, 它们在 [1, 第 2 章与第 4 章附录] 中给出了证明, 在 [5, 第 21 讲] 中亦可找到: f 在 x 处连续当且仅当 $\omega_f(x) = 0$; 且对每个 $\varepsilon > 0$, 集合 $\Omega_\varepsilon = \{x : \omega_f(x) \geq \varepsilon\}$ 是闭集, 因而 f 的间断点集为 $D = \bigcup_{n \geq 1} \Omega_{1/n}$ 。

定理 3.3 (勒贝格准则). $[a, b]$ 上的有界函数黎曼可积, 当且仅当它的间断点集是零测集。

证明的脉络

- (1) 确定换算单位。两个条件都在说某种东西小: 可积性说 面积小, 零测说 长度小。整个证明就是二者之间的汇率, 而振幅正是这个汇率——面积 $\approx$ 振幅 $\times$ 长度。

- (2) 正向：把面积读成长度。内部与 $\Omega_{1/n}$ 相交的小区间振幅至少为 $1/n$ ，因而对 $U - L$ 的贡献至少是 $(1/n)\Delta x_i$ 。若 $U - L < \eta/n$ ，这些小区间的总长度就小于 η ——而这恰好就是用短区间覆盖 $\Omega_{1/n}$ 。
- (3) 正向：装配。每个 $\Omega_{1/n}$ 是零测集，而 $D = \bigcup_n \Omega_{1/n}$ 是其可数并，故亦为零测集。
- (4) 反向：把分割一分为二。与 Ω_ε 相交的那些小区间上振幅可大至 $2M$ ，但按假设它们的总长度不超过 ε ；其余小区间上振幅低于 ε ，而总长度可大至 $b - a$ 。两类的乘积都小（图 12）。
- (5) 反向：让第二类只有有限多。在覆盖之外，每点都有一个振幅很小的邻域；剩下的集合是有界闭集，故有限个这样的邻域即可覆盖，并由此定出一个分割。
- (6) 核账。 Ω_ε 是闭集用在第 (5) 步，用来保证剩余集紧。可数性用在第 (3) 步一次。界 $|f| \leq M$ 用在第 (4) 步一次——这正是定理需要 f 有界的原因。

反向那一半画成流程图，见图 11。

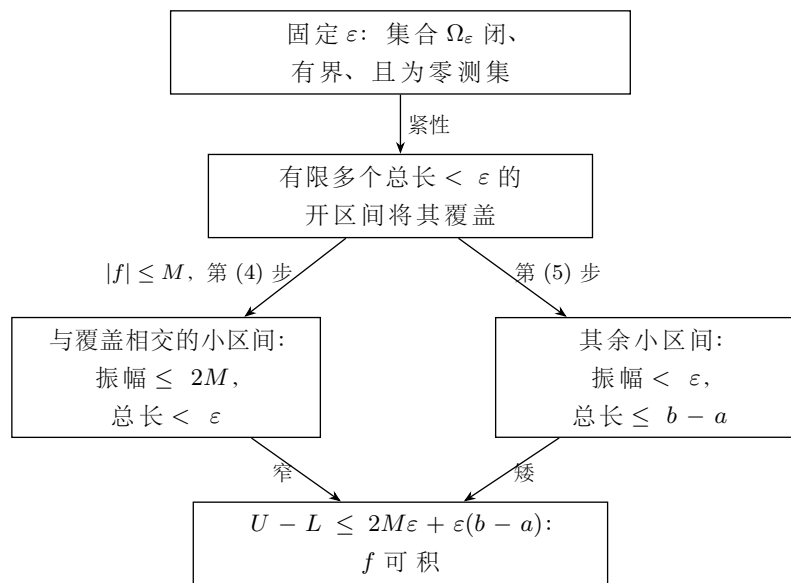


图 11: 勒贝格准则反向那一半（零测 $\Rightarrow$ 可积）的流程图。分割的小区间只有两类，每类对 $U - L$ 的贡献都是一个小乘积：与覆盖相交的那些合起来很窄，其余的每一条都很矮。正向那一半把同一个汇率反着用：从小面积读出小长度（第 (2)–(3) 步）。

证明概要. 设 f 可积，固定 n 。给定 $\eta > 0$ ，取一个分割使 $U - L < \eta/n$ 。内部与 $\Omega_{1/n}$ 相交的每个小区间对 $U - L$ 的贡献至少为 $(1/n)\Delta x_i$ ，故这些小区间的总长度小于 η ；除有限个分点外它们覆盖了 $\Omega_{1/n}$ ，而有限个点可用总长度任意小的区间覆盖。于是每个 $\Omega_{1/n}$ 是零测集，可数并 D 亦然。

反之, 设 D 是零测集且 $|f| \leq M$ 。固定 $\varepsilon > 0$ 。集合 Ω_ε 是有界闭集, 因而是紧集, 且为零测集, 故有限个总长度小于 ε 的开区间可将其覆盖。在这些区间之外每点的振幅都低于 ε , 因而有一个邻域使 f 在其上的变化小于 ε ; 由余集的紧性可取出有限子覆盖, 从而得到一个分割。把 $U - L$ 按两类小区间拆开, 即得上界 $2M\varepsilon + \varepsilon(b - a)$ 。□

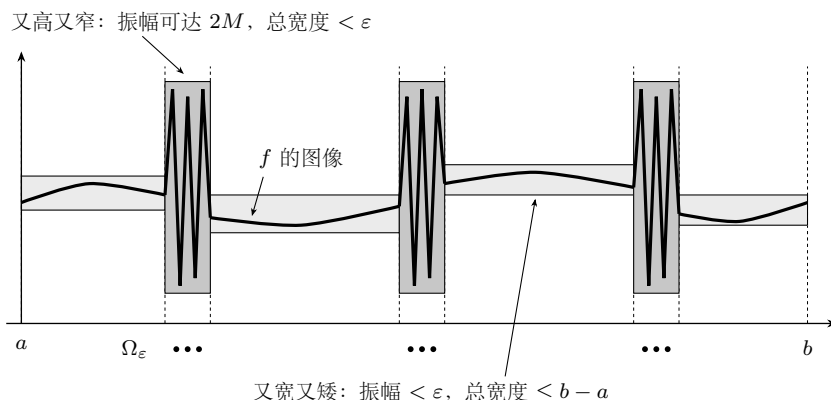


图 12: 定理 3.3 证明中的两类小区间。与图 9 一样, $U - L$ 是全部窄条的总面积, 每个小区间一条, 恰好高到装下它那一段图像。图像振荡剧烈之处窄条很高——可达 $2M$ ——但它们正好立在被覆盖的集合 Ω_ε 之上, 总宽度小于 ε ; 其余地方窄条可以很宽, 但每一条都矮于 ε 。两类面积都小, 故 $U - L \leq 2M\varepsilon + \varepsilon(b - a)$ 。

该准则一举定下了可积性这一行。

函数	间断点集	可积
阶梯函数 (E5)	有限集	是
黎曼函数 (E6)	$\mathbb{Q}$, 可数	是
狄利克雷函数 (E7)	全体	否
$x^2 \sin(1/x)$ (E3)	空集	是

有两点值得强调。其一, E6 (图 13) 可积却在一个稠密集上间断, 可见可积性与很差的逐点行为并不冲突, 从可积性没有任何箭头指回连续性。其二, E7 有界而不可积, 故仅有界是不够的。

3.2 一个不可积的导函数

定理 3.4 (沃尔泰拉). 存在 $[0, 1]$ 上处处可导的函数 F , 其导数有界却不黎曼可积。

构造的脉络

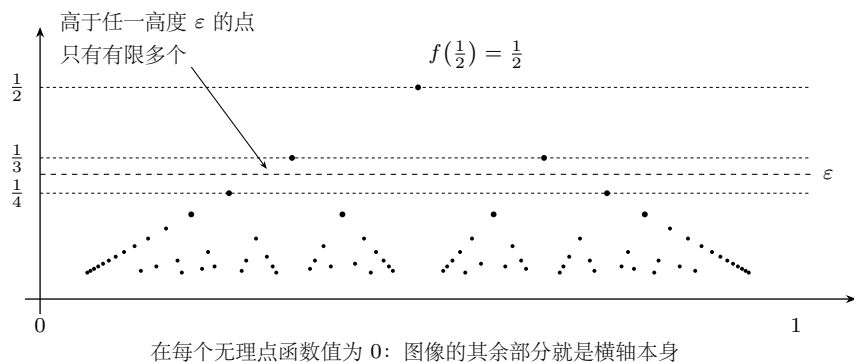


图 13: 黎曼函数 E6: 在既约分数 p/q 处取值 $1/q$, 在每个无理点取值 0。高度 $y = 1/q$ 上的点恰是分母为 q 的既约分数, 于是层级越低点越多: 分母大的点既多且低。任一固定高度 ε (虚线) 之上只剩有限多个点——这正是 f 在每个无理点连续的原因, 也说明间断点恰为全体有理点, 一个可数集。由定理 3.3, 函数可积。

- (1) 要什么。需要一个导函数, 其振幅在一个非零测的集合上不趋于零——由勒贝格准则, 这就足以使它不可积。
- (2) 造一个非零测的坏集。照通常的三分构造做康托集, 但把每次挖去的区间取得足够短, 使剩下的胖康托集 K 虽然无处稠密, 却不是零测集。
- (3) 在每个空隙里植入振荡。在每个挖去的区间中放一个经过缩放与削平的 E3 的复制品, 使它与它的导数在区间端点处都为零; 在 K 上令 $F = 0$ (图 15)。
- (4) 检查处处可导。削平保证了在 K 的每一点处差商仍趋于零, 故 F 在那里可导且 $F' = 0$; 在空隙内部可导是显然的。
- (5) 收账。在 K 的每一点, 任意近处都有 F' 取到接近 ± 1 的点, 故 $\Omega_1 \supset K$ 。 K 不是零测集, 由定理 3.3, F' 不可积。

图 14 画出构造的逻辑。

注 3.5. 定理 3.4 正是微积分基本定理中那条假设的来由。命题“若 $F' = f$ 于 $[a, b]$, 则 $\int_a^b f = F(b) - F(a)$ ”按字面是错的, 因为左端的积分未必存在; 必须假设 f 可积。与推论 2.5 合起来可见二者独立: E5 可积而不是导函数, 沃尔泰拉的 F' 是导函数而不可积。

注 3.6. 对 $[a, b]$ 上有界的 f , 以下四个条件互不相同: f 连续; f 可积; f 有原函数; f 既是导函数又可积。第一个蕴涵其余三个; 第二、三个由上一注可知互相独立; 第四个是它们的合取, 也正是微积分基本定理所要求的 (图 16)。

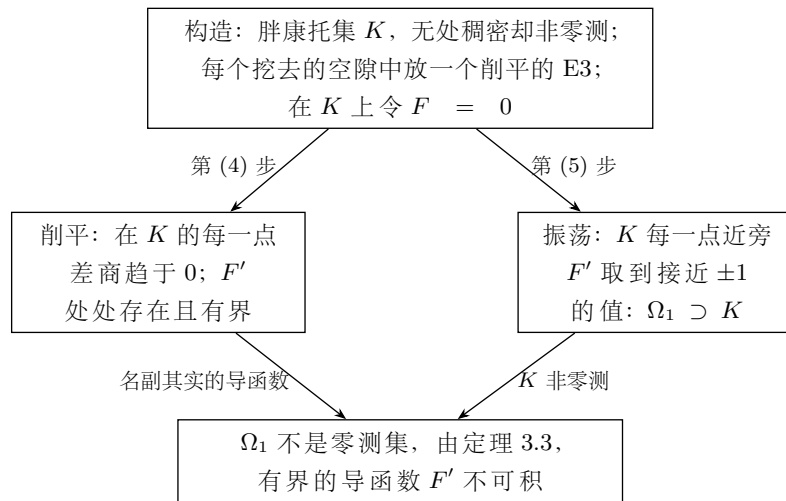


图 14: 沃尔泰拉构造的流程图。两条支路互相独立：削平使 F 成为名副其实的处处可导、导数有界的函数，而植入的振荡迫使 F' 的间断点集包含 K —— K 又被特意造成非零测，勒贝格准则于是拒绝这个积分。步骤编号对应上面的构造脉络。

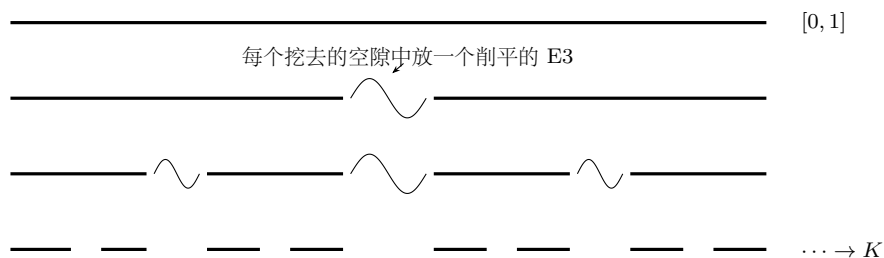


图 15: 沃尔泰拉的构造。挖去长度迅速缩小的中间区间，剩下一个胖康托集 K ——无处稠密，却不是零测集。在每个挖去的空隙里植入一个削平的 E_3 的复制品，就得到一个处处可导的函数，其导数在 K 的每一点振荡，因而 $\Omega_1 \supset K$ 。

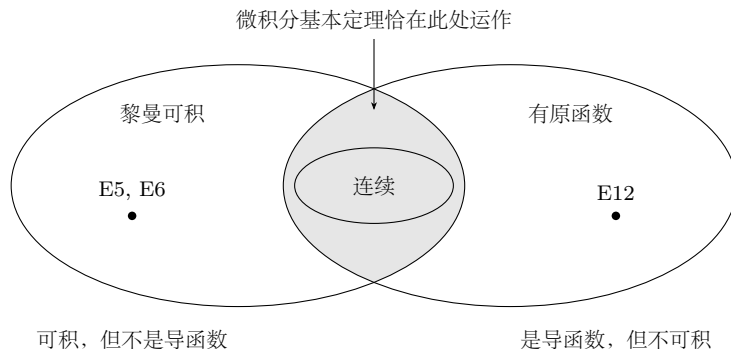


图 16: 注 3.6 的四个条件画成文氏图：图中每个点是 $[a, b]$ 上的一个函数，每个椭圆是一类函数。连续函数是交集内部的一座小岛，而微积分基本定理恰好生活在阴影透镜上：一个函数必须既可积又是导函数， $\int_a^b F' = F(b) - F(a)$ 这句话才说得出口。两个标出的函数说明两个椭圆互不包含：阶梯函数 E5 与黎曼函数 E6 可积却不是导函数（推论 2.5），沃尔泰拉的 E12 是导函数却不可积（定理 3.4）。

4 取极限之后

设 $f_n \rightarrow f$ 于集合 E 上。前几节的每个性质现在都可以问两遍：对 f_n 问一遍，对 f 问一遍。图 17 汇总了各项判定；本节其余部分将逐条证明。

若每个 f_n 具有……	……极限 f 是否继承？	
	逐点收敛	一致收敛
连续性	否 (E9)	是
可积性	否 (E7)	是
$\int_a^b f = \lim_n \int_a^b f_n$	否 (E11)	是
可导性	否	否 (E8, E10)

图 17: 取极限后还剩下什么。一致收敛严格强于逐点收敛，并救回前三行；第四行它救不回来，因为求导把振幅乘上频率，而一致性只控制振幅。第四行的补救是定理 4.4：改为假设导数列 f'_n 一致收敛。

回忆定义 1.6: 收敛是逐点的，若每点有 $f_n(x) \rightarrow f(x)$ ；是一致的，若 $\sup_E |f_n - f| \rightarrow 0$ ，即同一个下标对每一点同时有效。图 18 在 E9 上画出二者的差距。

定理 4.1. 若每个 f_n 连续且 $f_n \rightarrow f$ 一致收敛，则 f 连续。

证明的脉络

(1) 找出障碍。要比较 $f(x)$ 与 $f(x_0)$ ，而我们对 f 本身一无所知——它只是一个极限。

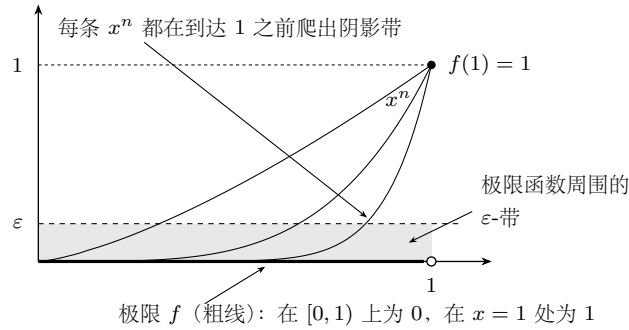


图 18: $[0, 1]$ 上的 $f_n(x) = x^n$ (E9; 画出三条, n 越大越靠下)。逐点极限 f ——粗线图像: 直到 1 之前都是 0, 随后是孤立的值 1——不连续。一致收敛要求 n 大时 x^n 的整条图像停留在 f 周围的阴影 ε -带内; 而无论 n 多大, 图像都会在到达 1 之前爬出去, 故收敛是逐点的而非一致的。

- (2) 绕道。每个 f_n 是连续的, 于是借道其一: 从 $f(x)$ 上到 $f_n(x)$, 横过到 $f_n(x_0)$, 再下到 $f(x_0)$ (图 19)。
- (3) 给三段定价。两段竖直的由收敛性变短, 横的一段由 f_n 的连续性变短。共三段, 故每段分得 $\varepsilon/3$ 。
- (4) 检查选取的先后。一致性正是花在这里。下标 n 必须在 x 之前选定, 因为横段的 δ 依赖于 n 。一致收敛允许这个次序, 逐点收敛不允许——在后者中可用的 n 依赖于点。
- (5) 核账。一致性恰好用了两次, 对应两段竖直; 某个 f_n 的连续性用了一次。除了下标存在之外, 没有用到它的任何性质, 这也是同一论证能证明“一致连续函数的一致极限一致连续”“有界函数的一致极限有界”等命题的原因。

证明. 固定 x_0 与 $\varepsilon > 0$. 取 n 使 $\sup |f_n - f| < \varepsilon/3$, 再取 δ 使 $|x - x_0| < \delta$ 时 $|f_n(x) - f_n(x_0)| < \varepsilon/3$. 对这样的 x ,

$$|f(x) - f(x_0)| \leq |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - f_n(x_0)| + |f_n(x_0) - f(x_0)| < \varepsilon. \quad \square$$

一致性用在外侧两项上。在逐点收敛之下, 每一项仍可变小, 但必须先把点固定; 而中间那项所需的 δ 又依赖于为该点选出的下标, 估计因而无法闭合。E9 就是这种失效的样子。

定理 4.2. 若每个 f_n 在 $[a, b]$ 上黎曼可积且 $f_n \rightarrow f$ 一致收敛, 则 f 可积, 且 $\int_a^b f = \lim_n \int_a^b f_n$ 。

证明思路。 一致收敛把 f 关进以 f_n 为中心、宽 $2\varepsilon_n$ 的水平带内。上、下和在这种比较下是单调的, 故 f 对应的窄条 (图 9) 不高于 f_n 的窄条加上这条带——而无论分割如何选取, 带的贡献至多为 $2\varepsilon_n(b-a)$ 。两种“小”被合并使用: 一种来自 n , 一种来自分割。

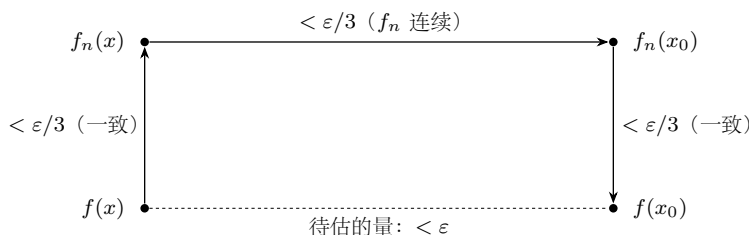


图 19: 3ε 论证的三段。底下那条直路走不通，因为对 f 一无所知；于是绕道某个 f_n 。一致收敛的作用，正是允许这个 n 在 x 之前被选定，而这恰是逐点收敛做不到的。

证明. 令 $\varepsilon_n = \sup_{[a,b]} |f_n - f| \rightarrow 0$, 于是 $f_n - \varepsilon_n \leq f \leq f_n + \varepsilon_n$. 对任一分割 P ,

$$U(P, f) - L(P, f) \leq U(P, f_n) - L(P, f_n) + 2\varepsilon_n(b-a),$$

先取 n 再取 P 便可使右端变小，从而得可积性。同样的不等式给出 $|\int f - \int f_n| \leq \varepsilon_n(b-a)$. $\square$

定理 4.3. 一致收敛不保持可导性；而且即使极限可导， $\lim_n f'_n$ 也未必等于 f' 。

证明. 先证第一句。取 E8 的部分和：每个部分和是有限多个余弦之和，故为 $\mathcal{C}^\infty$ ，且由 M 判别法一致收敛——极限是魏尔斯特拉斯函数，处处不可导。所以光滑函数的一致极限可以处处不可导。

再证第二句。取 $\mathbb{R}$ 上的 $f_n(x) = \sin(nx)/\sqrt{n}$ (E10, 图 20)。则 $\sup |f_n| = 1/\sqrt{n} \rightarrow 0$, 故 $f_n \rightarrow 0$ 一致收敛，极限要多光滑有多光滑。但 $f'_n(x) = \sqrt{n} \cos(nx)$ 无界且在任一点都没有极限；在 $x=0$ 处 $f'_n(0) = \sqrt{n} \rightarrow \infty$, 而 $f' \equiv 0$ 。可见即使极限可导，导数列也可以不收敛于任何东西。 $\square$

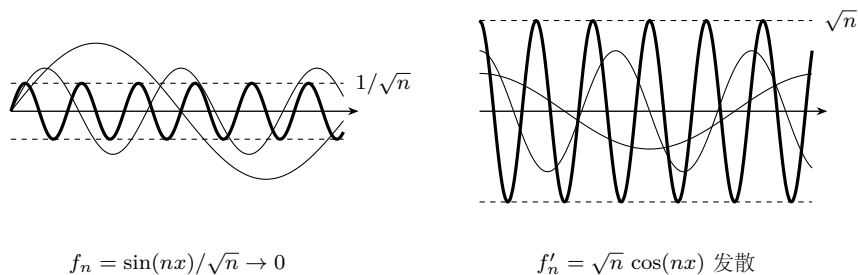


图 20: 一致收敛为何管不住导数。两幅图画的是同样三个函数，粗线是三者中 n 最大的一个。左图中它最平：振幅 $1/\sqrt{n}$ (虚线) 收缩得最厉害。右图是同一列函数求导之后，同一条曲线变得最陡：因子 n 压过了收缩，振幅 $\sqrt{n}$ (虚线) 长得最高。函数一致地小，对斜率毫无约束：一个波可以又短又陡。

定理 4.4 (Rudin 7.17). 设每个 f_n 在 $[a, b]$ 上可导，数列 $(f_n(x_0))$ 对某个 $x_0 \in [a, b]$ 收敛，且 (f'_n) 一致收敛。则 (f_n) 一致收敛于某个 f ，且 $f' = \lim_n f'_n$ 。

假设被搬到了导数上，而函数本身只需在一点收敛。求导相对于一致收敛不是连续的运算，所以想对极限求导，就必须对导数作出假设；同样的不对称也解释了为什么幂级数的逐项求导需要单独一条定理，而逐项积分不需要。

定理 4.5. 逐点收敛既不保持连续性，也不保持可积性，也不保持积分的值。

证明. 连续性的失效见 E9。对可积性，把 $\mathbb{Q} \cap [0, 1] = \{q_1, q_2, \dots\}$ 排成一列，令 $f_n = \mathbf{1}_{\{q_1, \dots, q_n\}}$ ；每个 f_n 只有有限个间断点，由定理 3.3 可积，而 $f_n \rightarrow \mathbf{0}$ 逐点收敛， $\mathbf{0}$ 不可积。对积分的值，尖峰 E11（图 21）满足 $f_n \rightarrow 0$ 逐点收敛而 $\int_0^1 f_n = 1$ 对每个 n 成立。□

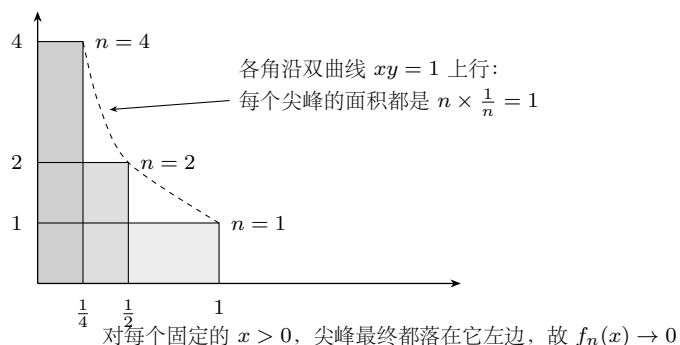


图 21: 尖峰 $f_n = n\mathbf{1}_{(0, 1/n)}$ (E11)，每个都围出面积 1：底缩到 $1/n$ ，高长到 n ，右上角 $(1/n, n)$ 沿双曲线 $xy = 1$ 上行。对每个固定的 $x > 0$ ，尖峰最终整个落在 x 左边，故 $f_n(x) \rightarrow 0$ 逐点成立；然而 $\int f_n = 1$ 对每个 n 都成立。质量向上逃走了，任何逐点的陈述都察觉不到这一点。

注 4.6. 不过逐点极限也并非任意。连续函数的逐点极限属于贝尔第一类，而并非每个函数都如此：由贝尔纲定理，狄利克雷函数 E7 不是任何连续函数列的逐点极限 [5, 第 28 讲]。它确实是上面那列可积函数的逐点极限，却绝不是连续函数列的逐点极限。

注 4.7. 定理 4.2 中的一致性假设是黎曼积分的局限，而非命题本身的局限。在勒贝格积分之下，只要有逐点极限并加上一个可积的控制函数，结论 $\int \lim = \lim \int$ 仍然成立——而这个控制条件正是尖峰 E11 所明显缺少的。

5 反例一览

全文的论证由十二个函数支撑。每一条给出定义、该函数具有的性质、它所缺少的性质，以及它所否定的那条蕴涵。

	函数	否定的命题
E1	可去间断点	有极限 $\Rightarrow$ 连续
E2	$ x $	连续 $\Rightarrow$ 可导
E3	$x^2 \sin(1/x)$	可导 $\Rightarrow \mathcal{C}^1$
E4	$\sin(1/x)$	有界 $\Rightarrow$ 有极限
E5	阶梯函数	可积 $\Rightarrow$ 连续
E6	黎曼函数	可积 $\Rightarrow$ 间断点集无处稠密
E7	狄利克雷函数	有界 $\Rightarrow$ 可积
E8	魏尔斯特拉斯函数	连续 $\Rightarrow$ 某处可导
E9	$[0, 1]$ 上的 x^n	逐点收敛保持连续性
E10	$\sin(nx)/\sqrt{n}$	$\lim$ 与 d/dx 可交换
E11	尖峰列	逐点收敛保持 $\int$
E12	沃尔泰拉函数	导函数 $\Rightarrow$ 可积

E1 可去间断点。 $f(x) = 0$ ($x \neq 0$), $f(0) = 1$ 。在 0 处极限为 0 而函数值为 1。

E2 绝对值。 $f(x) = |x|$ 处处连续；在 0 处差商 $|h|/h$ 在右侧为 +1、左侧为 -1，故 $f'(0)$ 不存在。注意 f 是利普希茨的，可见该条件也不足以保证可导。

E3 $x^2 \sin(1/x)$ 。取 $f(0) = 0$ ，由 $|f(x)| \leq x^2$ 得 $f'(0) = 0$ ；而当 $x \neq 0$ 时

$$f'(x) = 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x},$$

在 0 处没有极限。于是 f 处处可导而 f' 在 0 处间断，且如推论 2.5 所要求的，该间断属于第二类。此函数也是 E12 的构件。

E4 $\sin(1/x)$ 。以 1 为界而在 0 处无极限：沿 $x_n = 1/(2n\pi)$ 取值为 0，沿 $y_n = 1/(2n\pi + \pi/2)$ 取值为 1。它在 0 处的振幅为 2。

E5 阶梯函数。 $f = 0$ 于 $[0, 1)$ ， $f = 1$ 于 $[1, 2]$ 。只有一个间断点，故可积，但不连续；由推论 2.5，它也不是任何函数的导数。

E6 黎曼函数（托梅函数）。在既约分数 p/q 处 $f(p/q) = 1/q$ ，在无理点取 0。它在每个无理点连续、每个有理点间断，且因 $\mathbb{Q}$ 可数，由定理 3.3 可积， $\int_0^1 f = 0$ 。不存在恰在有理点连续的函数，所以 E6 没有对偶的镜像 [1, 第 4 章附录]。

E7 狄利克雷函数。 $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$ 有界且 $\omega_f \equiv 1$ ，故处处不连续、不可积；直接看，每个上和为 1、每个下和为 0。

E8 魏尔斯特拉斯函数。 $f(x) = \sum_{k \geq 0} a^k \cos(b^k \pi x)$ ，其中 $0 < a < 1$ ， b 为奇整数， $ab > 1 + \frac{3}{2}\pi$ 。级数一致收敛，故由定理 4.1 f 连续，而 f 处处不可导。其部分和都是 $\mathcal{C}^\infty$ 的且一致收敛，故

E8 同时见证了一致收敛不保持可导性 (定理 4.3)。由贝尔纲定理, $\mathcal{C}[0, 1]$ 中某处可导的连续函数构成第一纲集, 可见这种行为是典型的而非例外的。

E9 $[0, 1]$ 上的 x^n 。每一项连续而逐点极限不连续; 收敛不是一致的, 因为对每个 n 都有 $\sup_{[0, 1]} |f_n - f| = 1$ 。

E10 $\sin(nx)/\sqrt{n}$ 。一致收敛于 0, 而导数 $\sqrt{n}\cos(nx)$ 处处发散, 故在一致收敛下 $\lim f'_n = (\lim f_n)'$ 不成立。求导把振幅乘上频率, 而一致收敛只限制振幅。

E11 尖峰列。 $f_n = n\mathbf{1}_{(0, 1/n)}$, 每个可积且 $\int_0^1 f_n = 1$, 逐点趋于 0。这一列没有可积的控制函数——在 0 附近包络 $\sup_n f_n$ 约为 $1/x$ ——而可积的控制函数恰是控制收敛定理所需要的。

E12 沃尔泰拉的导函数。即 §3 中所构造函数 F 的导数 F' : 有界、按构造是导函数, 却在一个无处稠密的正测度集上振荡, 因而不黎曼可积。 F 本身连续、因而可积; 见证缺口的是它的导数。

6 结语

三点观察概括了这幅图。

局部的那条链每一环都是严格的, 而见证者都很初等: E1、E2、E3 足以把有极限、连续、可导、连续可导四者两两分开。

可积性不属于那条链。它是整体的, 来自紧性而非任何逐点假设 (定理 3.1), 并且可以用间断点集的大小给出精确刻画 (定理 3.3), 而描述这种大小的自然语言就是振幅。

真正有意思的失效, 全都是交换次序的失效: $\lim$ 与 $\int$ 、 $\lim$ 与 $\lim$ 、 $\lim$ 与 d/dx 。一致收敛修复了前两个, 却修复不了第三个, 因为求导恰好放大了一致性所控制的那个量。图中每一处缺口都在提出同一个问题: 补上什么假设才能把它填平? 逐点收敛加强为一致收敛, 可以救回连续性与积分; 把一致性从函数转移到导数上, 可以救回求导 (定理 4.4); 把黎曼积分换成勒贝格积分, 则以控制条件代替一致性条件, 救回积分与极限的交换。

参考文献

- [1] 《注解版 Rudin》 (*The Annotated Rudin*)。[2] 的逐字版本, 附评注、插图与各章附录, 附录取材于 [3, 4, 5, 6, 7]。§3 中用到的振幅引理在第 2 章与第 4 章的附录中给出证明。
- [2] W. Rudin, *Principles of Mathematical Analysis*, 3rd ed., McGraw-Hill, 1976.
- [3] T. Tao, *Analysis I*, 3rd ed., Hindustan Book Agency, 2014.
- [4] T. Tao, *Analysis II*, 3rd ed., Hindustan Book Agency, 2014.
- [5] 于品, 《数学分析讲义》, 清华大学丘成桐数学科学中心。

[6] 华东师范大学数学系,《数学分析》第 5 版,高等教育出版社,2019。

[7] 程艺,《数学分析讲义》,中国科学技术大学少年班,2005。